udocu

Search for courses, quizzes, or documents

University High

Đề thi cuối kỳ môn Hệ điều hành của Tr

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA KỸ T
M

(***Sinh viê***

Chữ ký của Cán bộ coi

STT …….	Họ và tên: . MSSV: …. Phòng thi: .

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆ
Sinh viên chọn câu trả lờ

Câu 1:	Câu
Câu 2:	Câu
Câu 3:	Câu
Câu 4:	Câu
Câu 5:	Câu

1. Cấu trúc của monitor **K**
A. Một hoặc nhiều thủ tục
C. Các biến dữ liệu cục bộ

udocu

Search for courses, quizzes, or documents

University High

Hệ điều hành (IT007) > CK HK2 2021-2022 De1 - Đề thi cuối kỳ môn Hệ Điều Hành UIT 21-22

udocu

Search for courses, quizzes, or documents

University High

Đề thi cuối kỳ môn Hệ điều hành của Tr

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA KỸ T
M

(***Sinh viê***

Chữ ký của Cán bộ coi

STT …….	Họ và tên: . MSSV: …. Phòng thi: .

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆ
Sinh viên chọn câu trả lờ

Câu 1:	Câu
Câu 2:	Câu
Câu 3:	Câu
Câu 4:	Câu
Câu 5:	Câu

1. Cấu trúc của monitor **K**
A. Một hoặc nhiều thủ tục
C. Các biến dữ liệu cục bộ

udocu

Search for courses, quizzes, or documents

University High

Hệ điều hành (IT007) > CK HK2 2021-2022 De1 - Đề thi cuối kỳ môn Hệ Điều Hành UIT 21-22

udocu

Search for courses, quizzes, or documents

University High

Đề thi cuối kỳ môn Hệ điều hành của Tr

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA KỸ T
M

(***Sinh viê***

Chữ ký của Cán bộ coi

STT …….	Họ và tên: . MSSV: …. Phòng thi: .

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆ
Sinh viên chọn câu trả lờ

Câu 1:	Câu
Câu 2:	Câu
Câu 3:	Câu
Câu 4:	Câu
Câu 5:	Câu

1. Cấu trúc của monitor **K**
A. Một hoặc nhiều thủ tục
C. Các biến dữ liệu cục bộ

D. Số khung trang cấp cho mỗi tiến trình có thể thay đổi trong khi nó chạy với lượng cấp phát ban đầu phụ thuộc vào kích thước của nó.

18. Trong cơ chế phân trang, chỉ số khung f được xác định như thế nào từ địa chỉ luận lý (p, d)? (G1)
A. Chỉ số khung f nằm ở mục (dòng) p trong bảng phân trang.
B. Chỉ số khung f nằm ở mục (dòng) d trong bảng phân trang.
C. Chỉ số khung f nằm ở mục (dòng) p + d trong bảng phân trang.
D. Chỉ số khung f bằng p + d.

19. Chọn phát biểu **SAI** trong các phát biểu sau đây? (G1)
A. Semaphore được chia thành hai loại là counting semaphore và binary semaphore.
B. Semaphore có giá trị bằng 0 hoặc 1 được gọi là binary semaphore.
C. Không thể sử dụng semaphore trên hệ thống có nhiều bộ xử lý.
D. Nếu sử dụng semaphore không đúng thì có thể xảy ra tình trạng deadlock hoặc starvation.

20. Chọn phát biểu **ĐÚNG** trong các phát biểu sau đây? (G1)
A. Ngăn deadlock sử dụng tài nguyên hiệu quả thông qua việc kiểm tra trạng thái an toàn của hệ thống.
B. So với giải pháp tránh deadlock, ngăn deadlock vẫn đảm bảo hiệu suất sử dụng tài nguyên tối đa đến mức có thể.
C. Giải thuật ngăn deadlock sẽ yêu cầu mỗi tiến trình khai báo số lượng tài nguyên tối đa cần để thực hiện công việc.
D. Giải thuật tránh deadlock sẽ kiểm tra trạng thái cấp phát tài nguyên để đảm bảo hệ thống không rơi vào deadlock.

21. Địa chỉ có dạng "18 byte so với vị trí bắt đầu chương trình" là địa chỉ gì? (G2)
A. Relative address. B. Physical address.
C. Absolute address. D. Invalid address.

22. Cho các tính chất sau:
(1) Khi một tiến trình P đang thực thi trong vùng tranh chấp của nó thì không có tiến trình Q nào khác đang thực thi trong vùng tranh chấp của Q.
(2) Một tiến trình tạm dừng bên ngoài vùng tranh chấp không được ngăn cản các tiến trình khác vào vùng tranh chấp.
(3) Các tiến trình phải từ bỏ CPU khi chưa được vào vùng tranh chấp.
(4) Mỗi tiến trình chỉ phải chờ để được vào vùng tranh chấp trong một khoảng thời gian có hạn định nào đó. Không xảy ra tình trạng đói tài nguyên (starvation).
(5) Khi một tiến trình P đang thực thi trong vùng tranh chấp của nó thì không có tiến trình Q nào khác đang thực thi trong vùng tranh chấp của P.
Lời giải dành cho vấn đề vùng tranh chấp cần phải thỏa mãn những tính chất nào ở trên? (G1)
A. (2), (4), (5) B. (1), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (1), (2), (4), (5)

23. Xét một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang với bảng trang được lưu trữ trong bộ nhớ chính. Nếu sử dụng TLBs với hit ratio $\alpha = 0.9$ thì thời gian truy xuất bộ nhớ trong hệ thống (effective access time) EAT = 250ns. Biết thời gian một chu kỳ truy xuất bộ nhớ (x) là 210ns. Hỏi thời gian để tìm trong TLBs (ε) là bao nhiêu? (G1)
A. 19ns B. 231ns C. 269ns D. 189ns

24. Lựa chọn nào dưới đây là điều kiện cần để deadlock xảy ra? (G1)
A. Ít nhất một tài nguyên được giữ theo chế độ chia sẻ (sharable mode).
B. Một tiến trình không giữ tài nguyên nào và đợi thêm tài nguyên do tiến trình khác giữ.
C. Tồn tại một chu trình đợi tài nguyên giữa các tiến trình trong hệ thống.
D. Hệ thống chủ động thu hồi tài nguyên không còn sử dụng của tiến trình.

25. Trong cơ chế quản lý bộ nhớ ảo, đối với mỗi tiến trình, tập gồm Δ các trang được sử dụng gần đây nhất (Δ là khoảng thời gian tham chiếu) được gọi là gì? (G2)
A. working set B. page fault C. locality D. variable-allocation

PHẦN 2. TỰ LUẬN (2.5đ) – (G1)

Giả sử một tiến trình được cấp 4 khung trang trong bộ nhớ vật lý và 8 trang trong bộ nhớ ảo. Tại thời điểm nạp tiến trình vào, 4 khung trang trên bộ nhớ vật lý này đang trống. Tiến trình truy xuất 8 trang (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) trong bộ nhớ ảo theo thứ tự như sau:

1 3 2 7 3 6 2 8 5 1 3 7 6 4 6 2 2 5 1 4

a. Tại thời điểm tiến trình truy xuất trang nhớ số 8 lần đầu tiên, trang nhớ nào sẽ bị thay thế, nếu hệ điều hành thay trang theo giải thuật FIFO?

b. Vẽ bảng minh họa thuật toán và tính số lỗi trang khi hệ điều hành thay trang theo giải thuật OPT.

c. Vẽ bảng minh họa thuật toán và tính số lỗi trang khi hệ điều hành thay trang theo giải thuật LRU.

Sinh viên làm bài tự luận vào phần bên dưới:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hết.

Đây là phần đánh giá chuẩn đầu ra của đề thi theo đề cương chi tiết môn học (CĐRMH) (sinh viên không cần quan tâm mục này trong quá trình làm bài).

Bảng chuẩn đầu ra môn học

CĐRMH	Mô tả
G1	Hiểu và ứng dụng các kiến thức về hệ điều hành
G2	Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ

Duyệt đề của Khoa/Bộ Môn **Giảng viên ra đề**